



Resolução da 8ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

Parte 1

1) Resolva os problemas 2, 3, 5 e 8 do Cap. 7 do Kardar.

2. Gás ideal generalizado: considere um gás de partículas quânticas idênticas (sem spin) que não interagem, com um espectro de energia $\varepsilon = |\vec{p}/\hbar|^s$, contido em uma caixa de “volume” V em d dimensões.

- (a) Calcule o grande potencial $\mathcal{G}_\eta = -k_B T \ln \mathcal{Q}_\eta$ e a densidade $n = N/V$, em um potencial químico μ . Expresse suas respostas em termos de s , d e $f_m^\eta(z)$, onde $z = e^{\beta\mu}$ e

$$f_m^\eta(z) = \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty \frac{dx x^{m-1}}{z^{-1}e^x - \eta}.$$

(Dica. Use integração por partes na expressão para $\ln \mathcal{Q}_\eta$.)

- (b) Encontre a razão PV/E e compare-a com o resultado clássico obtido anteriormente.
- (c) Para *férmions*, calcule a dependência de E/N e de P em relação à densidade $n = N/V$, à temperatura zero. (Dica. $f_m(z) \rightarrow (\ln z)^m/m!$ quando $z \rightarrow \infty$.)
- (d) Para *bósons*, encontre a dimensão $d_\ell(s)$ abaixo da qual não há condensação de Bose. Há condensação para $s = 2$ em $d = 2$?



Resolução

a) Deseja-se calcular o potencial grande canônico

$$\mathcal{G}_\eta = -k_B T \ln \mathcal{Q}_\eta, \quad (1)$$

e a densidade de partículas

$$n = \frac{N}{V}, \quad (2)$$

em função dos parâmetros d , s e da função

$$f_m^\eta(z) = \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{z^{-1}e^x - \eta} dx, \quad (3)$$

onde

$$z = e^{\beta\mu}. \quad (4)$$

Inicialmente, lembramos que a função de partição grande canônica para um gás ideal quântico é dada por

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = -\eta \sum_i \ln \left(1 - \eta z e^{-\beta\epsilon_i} \right), \quad (5)$$

onde

$$\eta = \begin{cases} +1, & \text{bósons,} \\ -1, & \text{férmions.} \end{cases}$$

Como o sistema possui um número muito grande de estados, podemos substituir a soma sobre os estados por uma integral no espaço de momentos.

Como

$$\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar},$$

cada estado ocupa um volume $(2\pi)^d$ no espaço dos vetores de onda. Assim,

$$\sum_i \longrightarrow \frac{V}{(2\pi)^d} \int d^d k. \quad (6)$$

Logo,

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = -\eta \frac{V}{(2\pi)^d} \int d^d k \ln \left(1 - \eta z e^{-\beta k^s} \right). \quad (7)$$

Agora passamos para coordenadas esféricas em d dimensões.

Sabemos que

$$d^d k = S_d k^{d-1} dk, \quad (8)$$

onde



$$S_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \quad (9)$$

é a área da hipersfera unitária em d dimensões.
Substituindo,

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = -\eta \frac{VS_d}{(2\pi)^d} \int_0^\infty k^{d-1} \ln(1 - \eta z e^{-\beta k^s}) dk. \quad (10)$$

Para simplificar a integral fazemos a mudança de variável

$$x = \beta k^s. \quad (11)$$

Isolando k ,

$$k = \left(\frac{x}{\beta}\right)^{1/s}. \quad (12)$$

Derivando ambos os lados,

$$dk = \frac{1}{s} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{1/s-1} \frac{dx}{\beta} \quad (13)$$

$$dk = \frac{1}{s} \beta^{-1/s} x^{1/s-1} dx. \quad (14)$$

Agora calculamos cuidadosamente o produto $k^{d-1} dk$.
Primeiramente,

$$k^{d-1} = \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\frac{d-1}{s}} = x^{\frac{d-1}{s}} \beta^{-\frac{d-1}{s}}. \quad (15)$$

Multiplicando pelo diferencial,

$$k^{d-1} dk = x^{\frac{d-1}{s}} \beta^{-\frac{d-1}{s}} \left(\frac{1}{s} \beta^{-1/s} x^{1/s-1} dx \right) \quad (16)$$

$$= \frac{1}{s} \beta^{-d/s} x^{\frac{d-1}{s} + \frac{1}{s} - 1} dx. \quad (17)$$

Somando os expoentes de x ,

$$\frac{d-1}{s} + \frac{1}{s} - 1 = \frac{d}{s} - 1. \quad (18)$$



Portanto,

$$k^{d-1}dk = \frac{1}{s}\beta^{-d/s}x^{d/s-1}dx. \quad (19)$$

Substituindo esse resultado na integral,

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = -\eta \frac{VS_d}{s(2\pi)^d} \beta^{-d/s} \int_0^\infty x^{d/s-1} \ln(1 - \eta ze^{-x}) dx. \quad (20)$$

Neste ponto utilizamos a dica do enunciado e integramos por partes.
Escolhemos

$$u = \ln(1 - \eta ze^{-x}), \quad (21)$$

e

$$dv = x^{d/s-1}dx. \quad (22)$$

Então,

$$v = \frac{x^{d/s}}{d/s} = \frac{s}{d}x^{d/s}, \quad (23)$$

enquanto

$$du = \frac{1}{1 - \eta ze^{-x}} \frac{d}{dx}(1 - \eta ze^{-x})dx \quad (24)$$

$$du = \frac{\eta ze^{-x}}{1 - \eta ze^{-x}}dx. \quad (25)$$

Aplicando a fórmula

$$\int u dv = uv - \int v du,$$

obtemos

$$\int_0^\infty x^{d/s-1} \ln(1 - \eta ze^{-x})dx \quad (26)$$

$$= \left[\frac{s}{d} x^{d/s} \ln(1 - \eta ze^{-x}) \right]_0^\infty - \frac{s}{d} \int_0^\infty x^{d/s} \frac{\eta ze^{-x}}{1 - \eta ze^{-x}} dx. \quad (27)$$

O termo de fronteira é nulo, pois para $x \rightarrow 0$ o fator $x^{d/s}$ anula o logaritmo e para $x \rightarrow \infty$ o logaritmo tende a zero exponencialmente.



Além disso,

$$\frac{\eta z e^{-x}}{1 - \eta z e^{-x}} = \frac{1}{z^{-1} e^x - \eta}. \quad (28)$$

Logo,

$$\int_0^\infty x^{d/s-1} \ln(1 - \eta z e^{-x}) dx = -\frac{s}{d} \int_0^\infty \frac{x^{d/s}}{z^{-1} e^x - \eta} dx. \quad (29)$$

Substituindo novamente em $\ln \mathcal{Q}_\eta$,

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = \frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \beta^{-d/s} \int_0^\infty \frac{x^{d/s}}{z^{-1} e^x - \eta} dx. \quad (30)$$

Pela definição da função

$$f_m^\eta(z) = \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{z^{-1} e^x - \eta} dx, \quad (31)$$

identificamos

$$m - 1 = \frac{d}{s},$$

ou seja,

$$m = 1 + \frac{d}{s}.$$

Assim,

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = \frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} f_{1+d/s}^\eta(z). \quad (32)$$

Finalmente,

$$\mathcal{G}_\eta = -\frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{1+d/s} f_{1+d/s}^\eta(z). \quad (33)$$

Para obter a densidade, utilizamos

$$N = z \frac{\partial}{\partial z} \ln \mathcal{Q}_\eta. \quad (34)$$

Aplicando a identidade

$$z \frac{d}{dz} f_m^\eta(z) = f_{m-1}^\eta(z),$$



segue que

$$N = \frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} f_{d/s}^\eta(z), \quad (35)$$

e portanto

$$n = \frac{N}{V} = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} f_{d/s}^\eta(z). \quad (36)$$

■

b) Deseja-se determinar a razão entre PV e a energia interna E do sistema, comparando o resultado obtido com o caso clássico.

Da termodinâmica do ensemble grande canônico, sabemos que o grande potencial está relacionado com a pressão pela expressão

$$\mathcal{G}_\eta = -PV. \quad (37)$$

Na letra (a), obtivemos

$$\mathcal{G}_\eta = -\frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{1+d/s} f_{1+d/s}^\eta(z). \quad (38)$$

Logo,

$$PV = \frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{1+d/s} f_{1+d/s}^\eta(z). \quad (39)$$

Para calcular a energia interna do sistema, utilizamos sua definição estatística,

$$E = \sum_i \frac{\varepsilon_i}{z^{-1} e^{\beta \varepsilon_i} - \eta}. \quad (40)$$

No limite termodinâmico, substituímos a soma por uma integral,

$$E = \frac{V}{(2\pi)^d} \int d^d k \frac{k^s}{z^{-1} e^{\beta k^s} - \eta}. \quad (41)$$

Passando para coordenadas esféricas em d dimensões,

$$d^d k = S_d k^{d-1} dk, \quad (42)$$

obtemos

$$E = \frac{VS_d}{(2\pi)^d} \int_0^\infty \frac{k^{d+s-1}}{z^{-1} e^{\beta k^s} - \eta} dk. \quad (43)$$



Efetuada a mudança de variável

$$x = \beta k^s, \quad (44)$$

temos

$$k = \left(\frac{x}{\beta}\right)^{1/s}, \quad (45)$$

e

$$dk = \frac{1}{s} \beta^{-1/s} x^{1/s-1} dx. \quad (46)$$

Além disso,

$$k^{d+s-1} = \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\frac{d+s-1}{s}} \quad (47)$$

$$= x^{\frac{d+s-1}{s}} \beta^{-\frac{d+s-1}{s}}. \quad (48)$$

Multiplicando pelo diferencial,

$$k^{d+s-1} dk = x^{\frac{d+s-1}{s}} \beta^{-\frac{d+s-1}{s}} \left(\frac{1}{s} \beta^{-1/s} x^{1/s-1} dx \right) \quad (49)$$

$$= \frac{1}{s} \beta^{-(d+s)/s} x^{\frac{d+s-1}{s} + \frac{1}{s} - 1} dx. \quad (50)$$

Somando os expoentes de x ,

$$\frac{d+s-1}{s} + \frac{1}{s} - 1 = \frac{d}{s}. \quad (51)$$

Portanto,

$$k^{d+s-1} dk = \frac{1}{s} \beta^{-1-d/s} x^{d/s} dx. \quad (52)$$

Substituindo esse resultado na integral,

$$E = \frac{VS_d}{s(2\pi)^d} \beta^{-1-d/s} \int_0^\infty \frac{x^{d/s}}{z^{-1}e^x - \eta} dx. \quad (53)$$

Pela definição

$$f_m^\eta(z) = \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{z^{-1}e^x - \eta} dx, \quad (54)$$

identificamos

$$m - 1 = \frac{d}{s},$$



ou seja,

$$m = 1 + \frac{d}{s}.$$

Assim,

$$E = \frac{VS_d}{s(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{1+d/s} f_{1+d/s}^\eta(z). \quad (55)$$

Finalmente, calculamos a razão entre PV e E :

$$\frac{PV}{E} = \frac{\frac{VS_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{1+d/s} f_{1+d/s}^\eta(z)}{\frac{VS_d}{s(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{1+d/s} f_{1+d/s}^\eta(z)} \quad (56)$$

$$= \frac{1/d}{1/s} \quad (57)$$

$$= \boxed{\frac{s}{d}}. \quad (58)$$

Portanto,

$$\boxed{PV = \frac{s}{d} E}. \quad (59)$$

Esse resultado é válido tanto para bósons quanto para férmions, dependendo apenas da relação de dispersão $\varepsilon \propto k^s$.

No caso clássico de um gás ideal não relativístico, temos $s = 2$ e, em três dimensões espaciais ($d = 3$),

$$\boxed{\frac{PV}{E} = \frac{2}{3}}, \quad (60)$$

ou, de forma equivalente,

$$\boxed{E = \frac{3}{2} PV}, \quad (61)$$

que coincide exatamente com a relação conhecida para o gás ideal clássico.

■



c) Neste item, considera-se o caso de um gás ideal de férmions na temperatura zero ($T = 0$). Deseja-se determinar como a energia média por partícula,

$$\frac{E}{N'}$$

e a pressão P dependem da densidade de partículas

$$n = \frac{N}{V}.$$

A dica do enunciado fornece o comportamento assintótico da função de Fermi,

$$f_m(z) \longrightarrow \frac{(\ln z)^m}{m!}, \quad z \rightarrow \infty. \quad (62)$$

Como

$$z = e^{\beta\mu},$$

e

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

quando a temperatura tende a zero,

$$T \rightarrow 0,$$

temos

$$\beta \rightarrow \infty,$$

e conseqüentemente

$$z \rightarrow \infty.$$

Portanto, a aproximação fornecida pelo enunciado pode ser utilizada.

Da letra (a), obtivemos a densidade de partículas

$$n = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} f_{d/s}(z). \quad (63)$$

Substituindo o comportamento assintótico,

$$f_{d/s}(z) = \frac{(\ln z)^{d/s}}{\Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right)}, \quad (64)$$



segue que

$$n = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} \frac{(\ln z)^{d/s}}{\Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right)} \quad (65)$$

$$n = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} (k_B T)^{d/s} (\ln z)^{d/s}. \quad (66)$$

Agrupando os fatores,

$$n = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} (k_B T \ln z)^{d/s}. \quad (67)$$

Como

$$\ln z = \beta\mu,$$

temos

$$k_B T \ln z = k_B T \beta\mu \quad (68)$$

$$= k_B T \left(\frac{1}{k_B T}\right) \mu \quad (69)$$

$$= \mu. \quad (70)$$

Logo,

$$\boxed{n = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} \mu^{d/s}.} \quad (71)$$

Agora isolamos o potencial químico.

Multiplicando ambos os lados por

$$\frac{d(2\pi)^d}{S_d},$$

obtemos

$$\mu^{d/s} = \frac{d(2\pi)^d}{S_d} n. \quad (72)$$

Elevando ambos os lados à potência s/d ,

$$\boxed{\mu = \left[\frac{d(2\pi)^d}{S_d} n \right]^{s/d}.} \quad (73)$$



Na temperatura zero, o potencial químico coincide com a energia de Fermi,

$$\mu = \varepsilon_F. \quad (74)$$

Portanto,

$$\varepsilon_F = \left[\frac{d(2\pi)^d}{S_d} n \right]^{s/d}. \quad (75)$$

Em seguida, vamos calcular a energia interna.

Da letra (b), obtivemos

$$PV = \frac{s}{d} E. \quad (76)$$

Além disso, para um sistema termodinâmico,

$$P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_N. \quad (77)$$

Substituindo a relação anterior,

$$-\frac{\partial E}{\partial V} = \frac{s}{d} \frac{E}{V}. \quad (78)$$

Multiplicando ambos os lados por V ,

$$V \frac{\partial E}{\partial V} = -\frac{s}{d} E. \quad (79)$$

Esta é uma equação diferencial para $E(V)$.

Separando as variáveis,

$$\frac{dE}{E} = -\frac{s}{d} \frac{dV}{V}. \quad (80)$$

Integrando,

$$\int \frac{dE}{E} = -\frac{s}{d} \int \frac{dV}{V}, \quad (81)$$

$$\ln E = -\frac{s}{d} \ln V + C. \quad (82)$$

Exponenciando,

$$E = CV^{-s/d}, \quad (83)$$

onde C é uma constante.



Como o número de partículas permanece fixo,

$$n = \frac{N}{V},$$

segue que

$$V = \frac{N}{n}.$$

Substituindo,

$$E = C \left(\frac{N}{n} \right)^{-s/d} \quad (84)$$

$$E = CN^{-s/d} n^{s/d}. \quad (85)$$

A constante C deve possuir dependência em N , de modo que a energia seja extensiva.
Escrevendo

$$C = C' N^{1+s/d},$$

obtemos

$$E = C' N^{1+s/d} N^{-s/d} n^{s/d} \quad (86)$$

$$= C' N n^{s/d}. \quad (87)$$

Dividindo por N ,

$$\boxed{\frac{E}{N} \propto n^{s/d}.} \quad (88)$$

Agora calculamos a pressão.
Da relação obtida na letra (b),

$$P = \frac{s}{d} \frac{E}{V}. \quad (89)$$

Como

$$\frac{E}{V} = n \frac{E}{N},$$

segue que

$$P = \frac{s}{d} n \frac{E}{N}. \quad (90)$$



Substituindo o resultado encontrado para E/N ,

$$P \propto n \cdot n^{s/d}. \quad (91)$$

Portanto,

$$\boxed{P \propto n^{1+s/d}}. \quad (92)$$

Conclui-se que, para um gás ideal de férmions na temperatura zero, a energia média por partícula cresce com a densidade segundo a lei

$$\boxed{\frac{E}{N} \propto n^{s/d}},$$

enquanto a pressão de degenerescência apresenta a dependência

$$\boxed{P \propto n^{1+s/d}}.$$

Esses resultados generalizam o gás de Fermi degenerado para uma relação de dispersão arbitrária $\varepsilon \propto k^s$ em d dimensões

d) Neste item, deseja-se determinar a dimensão crítica $d_\ell(s)$ abaixo da qual não ocorre condensação de Bose-Einstein. Além disso, deve-se verificar se existe condensação para um sistema com $s = 2$ em duas dimensões espaciais.

A condensação de Bose ocorre quando o potencial químico atinge seu maior valor permitido,

$$\mu = 0, \quad (93)$$

ou, equivalentemente,

$$z = e^{\beta\mu} = 1. \quad (94)$$

Nessa situação, todos os estados excitados já estão completamente ocupados, e qualquer partícula adicional deve acumular-se no estado fundamental.

Para investigar essa possibilidade, analisemos a expressão obtida na letra (a) para a densidade de partículas,

$$n = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} f_{d/s}^+(z), \quad (95)$$

onde o sinal $+$ corresponde ao caso bosônico.

No ponto crítico da condensação temos $z = 1$, de modo que

$$n_c = \frac{S_d}{d(2\pi)^d} \Gamma\left(1 + \frac{d}{s}\right) (k_B T)^{d/s} f_{d/s}^+(1). \quad (96)$$

Assim, a existência de uma densidade crítica finita depende da convergência da integral que define

$$f_{d/s}^+(1). \quad (97)$$



Pela definição,

$$f_m^+(1) = \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{e^x - 1} dx. \quad (98)$$

Portanto, devemos estudar a convergência dessa integral.

A única possível divergência ocorre no limite inferior,

$$x \rightarrow 0,$$

pois para $x \rightarrow \infty$ o denominador cresce exponencialmente e a integral converge rapidamente.

Vamos então expandir o denominador para valores pequenos de x .

Da expansão em série de Taylor,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots, \quad (99)$$

segue que

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + \dots. \quad (100)$$

Quando x é suficientemente pequeno, o termo dominante é simplesmente

$$e^x - 1 \simeq x. \quad (101)$$

Substituindo essa aproximação no integrando,

$$\frac{x^{m-1}}{e^x - 1} \simeq \frac{x^{m-1}}{x} \quad (102)$$

$$= x^{m-2}. \quad (103)$$

Assim, o comportamento da integral próximo da origem é

$$\int_0 x^{m-2} dx. \quad (104)$$

Sabemos que uma integral do tipo

$$\int_0 x^\alpha dx \quad (105)$$

converge somente quando

$$\alpha > -1. \quad (106)$$

No presente caso,

$$\alpha = m - 2, \quad (107)$$



de modo que a condição de convergência é

$$m - 2 > -1, \quad (108)$$

$$m > 1. \quad (109)$$

Como, no nosso problema,

$$m = \frac{d}{s}, \quad (110)$$

segue que

$$\boxed{\frac{d}{s} > 1.} \quad (111)$$

Multiplicando ambos os lados por s ,

$$\boxed{d > s.} \quad (112)$$

Portanto, a condensação de Bose somente pode ocorrer quando a dimensão espacial satisfaz

$$d > s. \quad (113)$$

A dimensão limite é justamente aquela para a qual a integral deixa de convergir, isto é,

$$\boxed{d_\ell(s) = s.} \quad (114)$$

Quando

$$d \leq d_\ell(s),$$

a integral diverge, significando que os estados excitados podem acomodar um número arbitrariamente grande de partículas. Nesse caso, nunca há necessidade de ocupação macroscópica do estado fundamental e, portanto, não ocorre condensação de Bose-Einstein.

Finalmente, analisemos o caso solicitado pelo enunciado,

$$s = 2, \quad d = 2.$$

Substituindo esses valores,

$$\frac{d}{s} = \frac{2}{2} = 1. \quad (115)$$

Nesse caso, o integrando comporta-se como

$$\frac{1}{x'}, \quad (116)$$



e a integral correspondente é

$$\int_0^1 \frac{dx}{x}, \quad (117)$$

que diverge logaritmicamente.
Consequentemente,

$$f_1^+(1) \rightarrow \infty, \quad (118)$$

e a densidade crítica também diverge.

Isso significa que os estados excitados podem acomodar infinitas partículas sem que seja necessária uma ocupação macroscópica do estado fundamental.

Portanto,

não existe condensação de Bose-Einstein para $s = 2$ em $d = 2$.

 (119)

Conclui-se que a dimensão crítica do problema é

$d_\ell(s) = s,$

 (120)

de modo que a condensação ocorre apenas para dimensões espaciais estritamente maiores que s , enquanto para $d \leq s$ ela é impossível.





3. Paramagnetismo de Pauli: calcule a contribuição do spin do elétron para a sua suscetibilidade magnética da seguinte forma. Considere elétrons que não interagem, cada um sujeito a um Hamiltoniano

$$\mathcal{H}_1 = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \mu_0 \vec{\sigma} \cdot \vec{B},$$

onde $\mu_0 = e\hbar/2mc$, e os valores próprios de $\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ são $\pm B$.

(O efeito orbital, $\vec{p} \rightarrow \vec{p} - e\vec{A}$, foi ignorado.)

- (a) Calcule o grande potencial $\mathcal{G}_- = -k_B T \ln \mathcal{Q}_-$, a um potencial químico μ .
- (b) Calcule as densidades $n_+ = N_+/V$ e $n_- = N_-/V$ dos elétrons apontando paralelamente e antiparalelamente ao campo.
- (c) Obtenha a expressão para a magnetização $M = \mu_0(N_+ - N_-)$, e expanda o resultado para valores pequenos de B .
- (d) Esboce a suscetibilidade em campo nulo $\chi(T) = \partial M / \partial B|_{B=0}$, e indique o seu comportamento a baixas e altas temperaturas.
- (e) Estime a magnitude de χ/N para um metal típico à temperatura ambiente.



a) Deseja-se calcular o grande potencial termodinâmico

$$\mathcal{G}_- = -k_B T \ln \mathcal{Q}_-, \quad (121)$$

para um gás de elétrons não interagentes descritos pelo Hamiltoniano

$$\mathcal{H}_1 = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \mu_0 \vec{\sigma} \cdot \vec{B}, \quad (122)$$

onde os autovalores de $\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ são

$$\pm B.$$

Assim, os níveis de energia de uma partícula podem ser escritos como

$$\varepsilon_{\pm} = \frac{p^2}{2m} \mp \mu_0 B. \quad (123)$$

Como existem duas orientações possíveis do spin, a função de partição grande canônica é

$$\ln \mathcal{Q}_- = \sum_{\vec{p}} \ln \left(1 + z e^{-\beta \varepsilon_+} \right) + \sum_{\vec{p}} \ln \left(1 + z e^{-\beta \varepsilon_-} \right), \quad (124)$$

onde

$$z = e^{\beta \mu}.$$

Substituindo as energias,

$$\ln \mathcal{Q}_- = \sum_{\vec{p}} \ln \left[1 + z e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \mu_0 B \right)} \right] \quad (125)$$

$$+ \sum_{\vec{p}} \ln \left[1 + z e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + \mu_0 B \right)} \right]. \quad (126)$$

Utilizando

$$e^{-\beta(a-b)} = e^{-\beta a} e^{\beta b},$$

segue que

$$\ln \mathcal{Q}_- = \sum_{\vec{p}} \ln \left[1 + z e^{\beta \mu_0 B} e^{-\beta p^2 / 2m} \right] \quad (127)$$

$$+ \sum_{\vec{p}} \ln \left[1 + z e^{-\beta \mu_0 B} e^{-\beta p^2 / 2m} \right]. \quad (128)$$



Definimos agora duas fugacidades efetivas,

$$z_+ = ze^{\beta\mu_0 B}, \quad (129)$$

e

$$z_- = ze^{-\beta\mu_0 B}, \quad (130)$$

de modo que

$$\boxed{z_{\pm} = ze^{\pm\beta\mu_0 B}.} \quad (131)$$

Assim,

$$\ln Q_- = \sum_{\vec{p}} \ln \left(1 + z_+ e^{-\beta p^2/2m} \right) + \sum_{\vec{p}} \ln \left(1 + z_- e^{-\beta p^2/2m} \right). \quad (132)$$

No limite termodinâmico,

$$\sum_{\vec{p}} \longrightarrow \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3 p. \quad (133)$$

Logo,

$$\ln Q_- = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3 p \ln \left(1 + z_+ e^{-\beta p^2/2m} \right) \quad (134)$$

$$+ \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3 p \ln \left(1 + z_- e^{-\beta p^2/2m} \right). \quad (135)$$

Passando para coordenadas esféricas,

$$d^3 p = 4\pi p^2 dp, \quad (136)$$

obtemos

$$\ln Q_- = \frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty p^2 \ln \left(1 + z_+ e^{-\beta p^2/2m} \right) dp \quad (137)$$

$$+ \frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty p^2 \ln \left(1 + z_- e^{-\beta p^2/2m} \right) dp. \quad (138)$$

Efetuamos agora a mudança de variável

$$x = \beta \frac{p^2}{2m}. \quad (139)$$



Isolando p ,

$$p = \sqrt{\frac{2mx}{\beta}}. \quad (140)$$

Derivando,

$$dp = \frac{1}{2} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{1/2} x^{-1/2} dx. \quad (141)$$

Calculamos então o produto $p^2 dp$,

$$p^2 dp = \left(\frac{2mx}{\beta} \right) \frac{1}{2} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{1/2} x^{-1/2} dx \quad (142)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} x^{1/2} dx. \quad (143)$$

Substituindo na integral,

$$\ln Q_- = \frac{2\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \int_0^\infty x^{1/2} \ln(1 + z_+ e^{-x}) dx \quad (144)$$

$$+ \frac{2\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \int_0^\infty x^{1/2} \ln(1 + z_- e^{-x}) dx. \quad (145)$$

Aplicamos integração por partes.
Escolhemos

$$u = \ln(1 + ze^{-x}),$$

e

$$dv = x^{1/2} dx.$$

Então,

$$v = \frac{2}{3} x^{3/2}, \quad (146)$$

e

$$du = \frac{-ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} dx \quad (147)$$

$$du = -\frac{dx}{z^{-1}e^x + 1}. \quad (148)$$



Portanto,

$$\int_0^\infty x^{1/2} \ln(1 + ze^{-x}) dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \ln(1 + ze^{-x}) \right]_0^\infty \quad (149)$$

$$+ \frac{2}{3} \int_0^\infty \frac{x^{3/2}}{z^{-1}e^x + 1} dx. \quad (150)$$

O termo de fronteira é nulo, restando

$$\int_0^\infty x^{1/2} \ln(1 + ze^{-x}) dx = \frac{2}{3} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) f_{5/2}(z). \quad (151)$$

Aplicando esse resultado às duas integrais,

$$\ln \mathcal{Q}_- = \frac{2\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{2m}{\beta}\right)^{3/2} \frac{2}{3} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) f_{5/2}(z_+) \quad (152)$$

$$+ \frac{2\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{2m}{\beta}\right)^{3/2} \frac{2}{3} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) f_{5/2}(z_-). \quad (153)$$

Como

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4},$$

segue que

$$\ln \mathcal{Q}_- = \frac{V}{\lambda_T^3} [f_{5/2}(z_+) + f_{5/2}(z_-)], \quad (154)$$

onde foi introduzido o comprimento de onda térmico de de Broglie,

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}. \quad (155)$$

Finalmente, o grande potencial é

$$\mathcal{G}_- = -\frac{Vk_B T}{\lambda_T^3} \left[f_{5/2}(ze^{\beta\mu_0 B}) + f_{5/2}(ze^{-\beta\mu_0 B}) \right]. \quad (156)$$

■



b) Deseja-se calcular as densidades

$$n_+ = \frac{N_+}{V}, \quad n_- = \frac{N_-}{V},$$

correspondentes aos elétrons com spin paralelo e antiparalelo ao campo magnético.

Da letra (a), obtivemos que a função de partição grande canônica pode ser escrita como

$$\ln Q_- = \frac{V}{\lambda_T^3} [f_{5/2}(z_+) + f_{5/2}(z_-)], \quad (157)$$

onde

$$z_{\pm} = ze^{\pm\beta\mu_0 B}, \quad (158)$$

e

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (159)$$

Como as duas populações de spins são independentes, podemos escrever

$$\ln Q_- = \ln Q_+ + \ln Q_-, \quad (160)$$

com

$$\ln Q_{\pm} = \frac{V}{\lambda_T^3} f_{5/2}(z_{\pm}). \quad (161)$$

No ensemble grande canônico, o número médio de partículas é dado por

$$N_{\pm} = z_{\pm} \frac{\partial}{\partial z_{\pm}} \ln Q_{\pm}. \quad (162)$$

Substituindo a expressão obtida para $\ln Q_{\pm}$,

$$N_{\pm} = z_{\pm} \frac{\partial}{\partial z_{\pm}} \left[\frac{V}{\lambda_T^3} f_{5/2}(z_{\pm}) \right]. \quad (163)$$

Como os fatores

$$V, \quad \lambda_T,$$

não dependem de $z_{\pm}$, seguem para fora da derivada,

$$N_{\pm} = \frac{V}{\lambda_T^3} z_{\pm} \frac{d}{dz_{\pm}} f_{5/2}(z_{\pm}). \quad (164)$$



Agora utilizamos a identidade das integrais de Fermi,

$$z \frac{d}{dz} f_m(z) = f_{m-1}(z). \quad (165)$$

Aplicando-a para

$$m = \frac{5}{2},$$

obtemos

$$z_{\pm} \frac{d}{dz_{\pm}} f_{5/2}(z_{\pm}) = f_{3/2}(z_{\pm}). \quad (166)$$

Logo,

$$N_{\pm} = \frac{V}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z_{\pm}). \quad (167)$$

Dividindo ambos os lados pelo volume,

$$n_{\pm} = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z_{\pm}). \quad (168)$$

Finalmente, substituindo

$$z_{\pm} = ze^{\pm\beta\mu_0 B},$$

obtem-se

$$n_+ = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{3/2} \left(ze^{\beta\mu_0 B} \right), \quad (169)$$

e

$$n_- = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{3/2} \left(ze^{-\beta\mu_0 B} \right). \quad (170)$$

Somando as duas contribuições, recupera-se a densidade total do sistema,

$$n = n_+ + n_- \quad (171)$$

$$n = \frac{1}{\lambda_T^3} \left[f_{3/2} \left(ze^{\beta\mu_0 B} \right) + f_{3/2} \left(ze^{-\beta\mu_0 B} \right) \right]. \quad (172)$$

Portanto,

$$n = \frac{1}{\lambda_T^3} \left[f_{3/2} \left(ze^{\beta\mu_0 B} \right) + f_{3/2} \left(ze^{-\beta\mu_0 B} \right) \right]. \quad (173)$$



c) Deseja-se calcular a magnetização

$$M = \mu_0(N_+ - N_-), \quad (174)$$

e expandir o resultado para campos magnéticos pequenos.

Da letra (b), obtivemos

$$N_+ = \frac{V}{\lambda_T^3} f_{3/2} \left(ze^{\beta\mu_0 B} \right), \quad (175)$$

e

$$N_- = \frac{V}{\lambda_T^3} f_{3/2} \left(ze^{-\beta\mu_0 B} \right). \quad (176)$$

Substituindo essas expressões na definição da magnetização,

$$M = \mu_0 (N_+ - N_-) \quad (177)$$

$$M = \mu_0 \frac{V}{\lambda_T^3} \left[f_{3/2} \left(ze^{\beta\mu_0 B} \right) - f_{3/2} \left(ze^{-\beta\mu_0 B} \right) \right]. \quad (178)$$

Portanto,

$$M = \frac{\mu_0 V}{\lambda_T^3} \left[f_{3/2} \left(ze^{\beta\mu_0 B} \right) - f_{3/2} \left(ze^{-\beta\mu_0 B} \right) \right] \quad (179)$$

Agora vamos expandir essa expressão para valores pequenos do campo magnético. Definimos

$$\delta = \beta\mu_0 B, \quad (180)$$

de modo que

$$\delta \ll 1.$$

Escrevemos inicialmente

$$ze^{\pm\delta} = z \left(1 \pm \delta + \frac{\delta^2}{2} + \dots \right) \quad (181)$$

Em seguida, expandimos a função de Fermi em série de Taylor em torno de z ,

$$f_{3/2}(ze^{\pm\delta}) = f_{3/2}(z) + (ze^{\pm\delta} - z) \frac{df_{3/2}}{dz} + \dots \quad (182)$$



Como

$$ze^{\pm\delta} - z = z \left(\pm\delta + \frac{\delta^2}{2} + \dots \right), \quad (183)$$

segue que

$$f_{3/2}(ze^{\pm\delta}) = f_{3/2}(z) \pm z\delta \frac{df_{3/2}}{dz} + \mathcal{O}(\delta^2). \quad (184)$$

Subtraindo as duas expansões,

$$f_{3/2}(ze^{\delta}) - f_{3/2}(ze^{-\delta}) \quad (185)$$

$$= \left[f_{3/2}(z) + z\delta \frac{df_{3/2}}{dz} \right] - \left[f_{3/2}(z) - z\delta \frac{df_{3/2}}{dz} \right] + \mathcal{O}(\delta^3) \quad (186)$$

$$= 2z\delta \frac{df_{3/2}}{dz} + \mathcal{O}(\delta^3). \quad (187)$$

Agora utilizamos a identidade

$$z \frac{d}{dz} f_m(z) = f_{m-1}(z). \quad (188)$$

Para

$$m = \frac{3}{2},$$

temos

$$z \frac{d}{dz} f_{3/2}(z) = f_{1/2}(z). \quad (189)$$

Logo,

$$f_{3/2}(ze^{\delta}) - f_{3/2}(ze^{-\delta}) = 2\delta f_{1/2}(z) + \mathcal{O}(\delta^3). \quad (190)$$

Substituindo esse resultado na expressão da magnetização,

$$M = \frac{\mu_0 V}{\lambda_T^3} \left[2\delta f_{1/2}(z) + \mathcal{O}(\delta^3) \right]. \quad (191)$$

Como

$$\delta = \beta\mu_0 B,$$



segue que

$$M = \frac{2\mu_0^2 \beta V}{\lambda_T^3} f_{1/2}(z) B + \mathcal{O}(B^3). \quad (192)$$

Portanto, para campos magnéticos suficientemente pequenos,

$$M \simeq \frac{2\mu_0^2 V}{k_B T \lambda_T^3} f_{1/2}(z) B. \quad (193)$$

Observa-se que a magnetização é proporcional ao campo magnético no regime de campos fracos, caracterizando o comportamento paramagnético do gás de elétrons. ■

d) Deseja-se calcular a suscetibilidade magnética em campo nulo,

$$\chi(T) = \left. \frac{\partial M}{\partial B} \right|_{B=0}, \quad (194)$$

e analisar seu comportamento nos limites de baixas e altas temperaturas.

Da letra (c), a magnetização é dada por

$$M = \frac{\mu_0 V}{\lambda_T^3} \left[f_{3/2} \left(z e^{\beta \mu_0 B} \right) - f_{3/2} \left(z e^{-\beta \mu_0 B} \right) \right]. \quad (195)$$

Calculando a derivada em relação ao campo magnético,

$$\frac{\partial M}{\partial B} = \frac{\mu_0 V}{\lambda_T^3} \frac{\partial}{\partial B} \left[f_{3/2} \left(z e^{\beta \mu_0 B} \right) - f_{3/2} \left(z e^{-\beta \mu_0 B} \right) \right]. \quad (196)$$

Aplicando a regra da cadeia ao primeiro termo,

$$\frac{\partial}{\partial B} f_{3/2} \left(z e^{\beta \mu_0 B} \right) = \frac{d f_{3/2}}{d z_+} \frac{d z_+}{d B}, \quad (197)$$

onde

$$z_+ = z e^{\beta \mu_0 B}.$$

Derivando,

$$\frac{d z_+}{d B} = \beta \mu_0 z e^{\beta \mu_0 B} \quad (198)$$

$$= \beta \mu_0 z_+. \quad (199)$$



Logo,

$$\frac{\partial}{\partial B} f_{3/2}(z_+) = \beta \mu_0 z_+ \frac{df_{3/2}}{dz_+}. \quad (200)$$

Utilizando a identidade

$$z \frac{d}{dz} f_m(z) = f_{m-1}(z), \quad (201)$$

segue que

$$\frac{\partial}{\partial B} f_{3/2}(z_+) = \beta \mu_0 f_{1/2}(z_+). \quad (202)$$

Fazendo o mesmo para o segundo termo,

$$z_- = z e^{-\beta \mu_0 B},$$

temos

$$\frac{dz_-}{dB} = -\beta \mu_0 z_-, \quad (203)$$

e

$$\frac{\partial}{\partial B} f_{3/2}(z_-) = -\beta \mu_0 f_{1/2}(z_-). \quad (204)$$

Substituindo essas derivadas,

$$\frac{\partial M}{\partial B} = \frac{\mu_0 V}{\lambda_T^3} [\beta \mu_0 f_{1/2}(z_+) + \beta \mu_0 f_{1/2}(z_-)]. \quad (205)$$

Colocando o fator comum em evidência,

$$\frac{\partial M}{\partial B} = \frac{\beta \mu_0^2 V}{\lambda_T^3} [f_{1/2}(z_+) + f_{1/2}(z_-)]. \quad (206)$$

Em campo nulo,

$$B = 0,$$

tem-se

$$z_+ = z_- = z.$$

Assim,



$$\chi(T) = \left. \frac{\partial M}{\partial B} \right|_{B=0} \quad (207)$$

$$= \frac{\beta \mu_0^2 V}{\lambda_T^3} [f_{1/2}(z) + f_{1/2}(z)]. \quad (208)$$

Somando os termos,

$$\chi(T) = \frac{2\beta \mu_0^2 V}{\lambda_T^3} f_{1/2}(z). \quad (209)$$

Como

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

também podemos escrever

$$\chi(T) = \frac{2\mu_0^2 V}{k_B T \lambda_T^3} f_{1/2}(z). \quad (210)$$

Limite de altas temperaturas

Neste limite,

$$z \ll 1.$$

Para fugacidade pequena,

$$f_m(z) \simeq z. \quad (211)$$

Além disso, da letra (b),

$$n = \frac{2}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z), \quad (212)$$

de modo que

$$f_{3/2}(z) \simeq z, \quad (213)$$

e portanto

$$z \simeq \frac{n \lambda_T^3}{2}. \quad (214)$$

Como

$$f_{1/2}(z) \simeq z,$$



segue que

$$\chi = \frac{2\mu_0^2 V}{k_B T \lambda_T^3} \left(\frac{n \lambda_T^3}{2} \right) \quad (215)$$

$$\chi = \frac{\mu_0^2 N}{k_B T}. \quad (216)$$

Logo,

$$\chi \simeq \frac{\mu_0^2 N}{k_B T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (217)$$

Portanto,

$$\chi \propto \frac{1}{T}, \quad (218)$$

que corresponde exatamente à lei de Curie para um paramagneto clássico.

Limite de baixas temperaturas

Quando

$$T \rightarrow 0,$$

tem-se

$$z \rightarrow \infty.$$

Utilizando a aproximação assintótica,

$$f_m(z) \simeq \frac{(\ln z)^m}{\Gamma(m+1)}, \quad (219)$$

obtemos

$$f_{1/2}(z) \simeq \frac{(\ln z)^{1/2}}{\Gamma(3/2)}. \quad (220)$$

Como

$$\ln z = \beta \mu,$$

segue que

$$f_{1/2}(z) \propto \beta^{1/2}.$$



Por outro lado,

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}, \quad (221)$$

de modo que

$$\lambda_T^3 \propto T^{-3/2}, \quad (222)$$

ou

$$\frac{1}{\lambda_T^3} \propto T^{3/2}. \quad (223)$$

Finalmente,

$$\chi \propto \beta T^{3/2} \beta^{1/2} \quad (224)$$

$$= T^{-1} T^{3/2} T^{-1/2} \quad (225)$$

$$= T^0. \quad (226)$$

Logo,

$$\boxed{\chi(T) \longrightarrow \text{constante}, \quad T \rightarrow 0.} \quad (227)$$

Esse comportamento corresponde à suscetibilidade de Pauli do gás de elétrons degenerado, que permanece finita mesmo no limite de temperatura nula.

Assim, o esboço qualitativo da suscetibilidade apresenta uma região aproximadamente constante para baixas temperaturas e uma queda proporcional a $1/T$ para altas temperaturas.

$$\boxed{\chi(T) \sim \begin{cases} \text{constante}, & T \ll T_F, \\ \frac{1}{T}, & T \gg T_F. \end{cases}} \quad (228)$$





e) Deseja-se estimar a ordem de grandeza da suscetibilidade magnética por elétron,

$$\frac{\chi}{N'}$$

para um metal típico à temperatura ambiente.

Da letra (d), verificou-se que, para temperaturas muito menores que a temperatura de Fermi,

$$T \ll T_F,$$

a suscetibilidade torna-se praticamente constante.

Nesse regime, utiliza-se a expansão assintótica das integrais de Fermi.

Da expressão obtida na letra (d),

$$\chi = \frac{2\mu_0^2 V}{k_B T \lambda_T^3} f_{1/2}(z), \quad (229)$$

e da letra (b),

$$N = \frac{2V}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z), \quad (230)$$

segue que

$$\frac{\chi}{N} = \frac{\mu_0^2}{k_B T} \frac{f_{1/2}(z)}{f_{3/2}(z)}. \quad (231)$$

Agora utilizamos o comportamento assintótico das integrais de Fermi,

$$f_m(z) \simeq \frac{(\ln z)^m}{\Gamma(m+1)}, \quad z \rightarrow \infty. \quad (232)$$

Para $m = 1/2$,

$$f_{1/2}(z) = \frac{(\ln z)^{1/2}}{\Gamma(3/2)}, \quad (233)$$

enquanto para $m = 3/2$,

$$f_{3/2}(z) = \frac{(\ln z)^{3/2}}{\Gamma(5/2)}. \quad (234)$$

Logo,

$$\frac{f_{1/2}(z)}{f_{3/2}(z)} = (\ln z)^{-1} \frac{\Gamma(5/2)}{\Gamma(3/2)}. \quad (235)$$

Calculando explicitamente as funções gama,



$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}, \quad (236)$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}, \quad (237)$$

segue que

$$\frac{\Gamma(5/2)}{\Gamma(3/2)} = \frac{3}{2}. \quad (238)$$

Assim,

$$\frac{f_{1/2}(z)}{f_{3/2}(z)} = \frac{3}{2} \frac{1}{\ln z}. \quad (239)$$

Como

$$\ln z = \beta\mu,$$

temos

$$\ln z = \frac{\mu}{k_B T}. \quad (240)$$

Substituindo,

$$\frac{\chi}{N} = \frac{\mu_0^2}{k_B T} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{k_B T}{\mu} \quad (241)$$

$$\frac{\chi}{N} = \frac{3\mu_0^2}{2\mu}. \quad (242)$$

Na temperatura ambiente,

$$T \simeq 300 \text{ K},$$

enquanto a temperatura de Fermi dos metais é tipicamente

$$T_F \sim 10^4 - 10^5 \text{ K}.$$

Como

$$T \ll T_F,$$

podemos identificar

$$\mu \simeq \varepsilon_F,$$



obtendo

$$\boxed{\frac{\chi}{N} \simeq \frac{3\mu_0^2}{2\varepsilon_F}} \quad (243)$$

Vamos agora estimar numericamente essa quantidade.

O magneton de Bohr vale aproximadamente

$$\mu_0 = \mu_B \simeq 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T}, \quad (244)$$

e uma energia de Fermi típica é

$$\varepsilon_F \simeq 5 \text{ eV}. \quad (245)$$

Convertendo para joules,

$$\varepsilon_F = 5 \times 1.602 \times 10^{-19} \quad (246)$$

$$\varepsilon_F = 8.01 \times 10^{-19} \text{ J}. \quad (247)$$

Calculando o quadrado do magneton,

$$\mu_B^2 = (9.27 \times 10^{-24})^2 \quad (248)$$

$$\mu_B^2 = 8.59 \times 10^{-47} \text{ J}^2/\text{T}^2. \quad (249)$$

Substituindo na expressão anterior,

$$\frac{\chi}{N} = \frac{3 \cdot 8.59 \times 10^{-47}}{2 \cdot 8.01 \times 10^{-19}} \quad (250)$$

$$\frac{\chi}{N} = 1.61 \times 10^{-28} \text{ J/T}^2 \quad (251)$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{\chi}{N} \sim 10^{-28} \text{ J/T}^2} \quad (252)$$

Equivalentemente, pode-se afirmar que a suscetibilidade de Pauli por elétron é extremamente pequena, sendo da ordem de 10^{-28} em unidades SI, o que explica por que o paramagnetismo eletrônico dos metais é um efeito bastante fraco quando comparado ao diamagnetismo orbital ou ao ferromagnetismo.





5. Férmions não-interagentes: considere um ensemble grande canônico de férmions não-interagentes com potencial químico μ . Os estados de uma partícula são indexados por um vetor de onda $\vec{k}$, e têm energias $\mathcal{E}(\vec{k})$.

- (a) Qual é a probabilidade conjunta $P(\{n_{\vec{k}}\})$ de encontrar um conjunto de números de ocupação $\{n_{\vec{k}}\}$ dos estados de uma partícula?
- (b) Expresse a sua resposta da alínea (a) em termos dos números de ocupação médios $\{\langle n_{\vec{k}} \rangle\}$.
- (c) Uma variável aleatória tem um conjunto de ℓ resultados discretos com probabilidades p_n , onde $n = 1, 2, \dots, \ell$. Qual é a entropia desta distribuição de probabilidade? Qual é a entropia máxima possível?
- (d) Calcule a entropia da distribuição de probabilidade para os números de ocupação de férmions na alínea (b), e comente o seu limite a temperatura zero.
- (e) Calcule a variância do número total de partículas $\langle N^2 \rangle_c$, e comente o seu comportamento a temperatura zero.
- (f) As flutuações do número de partículas de um gás estão relacionadas com a sua compressibilidade κ_T , e com a densidade numérica $n = N/V$, por

$$\langle N^2 \rangle_c = N n k_B T \kappa_T.$$

Forneça uma estimativa numérica da compressibilidade do gás de Fermi num metal a $T = 0$ em unidades de $\text{\AA}^3 \text{eV}^{-1}$.



a) Deseja-se determinar a probabilidade conjunta

$$P(\{n_{\vec{k}}\}),$$

de encontrar um conjunto de números de ocupação

$$\{n_{\vec{k}}\},$$

para um gás de férmions não interagentes no ensemble grande canônico.

Para uma configuração microscópica especificada pelos números de ocupação $\{n_{\vec{k}}\}$, a energia total é

$$E = \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} \mathcal{E}(\vec{k}), \quad (253)$$

enquanto o número total de partículas é

$$N = \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}}. \quad (254)$$

Como se trata de férmions, vale o princípio de exclusão de Pauli,

$$n_{\vec{k}} = 0 \quad \text{ou} \quad 1. \quad (255)$$

No ensemble grande canônico, a probabilidade de um microestado é dada por

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \frac{1}{\mathcal{Q}_-} \exp[-\beta(E - \mu N)], \quad (256)$$

onde

$$\mathcal{Q}_- = \sum_{\{n_{\vec{k}}\}} e^{-\beta(E - \mu N)} \quad (257)$$

é a função de partição grande canônica.

Substituindo as expressões de E e N ,

$$E - \mu N = \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} \mathcal{E}(\vec{k}) - \mu \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} \quad (258)$$

$$= \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} [\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu]. \quad (259)$$

Logo,

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \frac{1}{\mathcal{Q}_-} \exp \left[-\beta \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu) \right]. \quad (260)$$



Utilizando a propriedade

$$e^{\sum_i a_i} = \prod_i e^{a_i},$$

obtemos

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \frac{1}{\mathcal{Q}_-} \prod_{\vec{k}} \exp \left[-\beta n_{\vec{k}} (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu) \right]. \quad (261)$$

Como os estados são independentes,

$$\mathcal{Q}_- = \prod_{\vec{k}} \sum_{n_{\vec{k}}=0}^1 e^{-\beta n_{\vec{k}} (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}. \quad (262)$$

Efetuada explicitamente a soma sobre os dois valores possíveis de ocupação,

$$\sum_{n_{\vec{k}}=0}^1 e^{-\beta n_{\vec{k}} (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)} = e^0 + e^{-\beta (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)} \quad (263)$$

$$= 1 + e^{-\beta (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}. \quad (264)$$

Portanto,

$$\mathcal{Q}_- = \prod_{\vec{k}} \left[1 + e^{-\beta (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)} \right]. \quad (265)$$

Substituindo essa expressão na probabilidade,

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \prod_{\vec{k}} \frac{e^{-\beta n_{\vec{k}} (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}{1 + e^{-\beta (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}. \quad (266)$$

Finalmente,

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \prod_{\vec{k}} \frac{e^{-\beta n_{\vec{k}} (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}{1 + e^{-\beta (\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}} \quad (267)$$

Esta expressão mostra que a distribuição conjunta fatoriza em um produto sobre todos os estados de uma partícula, consequência direta da ausência de interações entre os férmions.





b) Deseja-se reescrever a probabilidade conjunta obtida na letra (a) em termos dos números médios de ocupação

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_-$$

Da letra anterior, obtivemos

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \prod_{\vec{k}} \frac{e^{-\beta n_{\vec{k}}(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}. \quad (268)$$

Vamos analisar inicialmente um único estado $\vec{k}$.

A probabilidade de o estado estar vazio ($n_{\vec{k}} = 0$) é

$$P_{\vec{k}}(0) = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}. \quad (269)$$

Por outro lado, a probabilidade de o estado estar ocupado ($n_{\vec{k}} = 1$) é

$$P_{\vec{k}}(1) = \frac{e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}. \quad (270)$$

O número médio de ocupação é definido por

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \sum_{n_{\vec{k}}=0}^1 n_{\vec{k}} P_{\vec{k}}(n_{\vec{k}}). \quad (271)$$

Substituindo explicitamente os dois valores possíveis,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = 0 \cdot P_{\vec{k}}(0) + 1 \cdot P_{\vec{k}}(1) \quad (272)$$

$$= P_{\vec{k}}(1). \quad (273)$$

Logo,

$$\boxed{\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \frac{e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)}}.} \quad (274)$$

Multiplicando numerador e denominador por

$$e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)},$$

obtemos

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)} + 1}. \quad (275)$$



Assim,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)} + 1}, \quad (276)$$

que é a distribuição de Fermi-Dirac.

A partir dessa expressão,

$$1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_- = 1 - \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)} + 1} \quad (277)$$

$$= \frac{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)}}{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)} + 1}. \quad (278)$$

Multiplicando numerador e denominador por

$$e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)},$$

segue que

$$1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)}}. \quad (279)$$

Comparando com a expressão da probabilidade encontrada na letra (a),

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \prod_{\vec{k}} \frac{e^{-\beta n_{\vec{k}}(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)}}{1 + e^{-\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)}}, \quad (280)$$

podemos escrever separadamente os casos possíveis.

Para $n_{\vec{k}} = 0$,

$$P_{\vec{k}}(0) = 1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_-, \quad (281)$$

enquanto para $n_{\vec{k}} = 1$,

$$P_{\vec{k}}(1) = \langle n_{\vec{k}} \rangle_-. \quad (282)$$

Esses dois resultados podem ser reunidos em uma única expressão,

$$P_{\vec{k}}(n_{\vec{k}}) = \left(\langle n_{\vec{k}} \rangle_- \right)^{n_{\vec{k}}} \left(1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_- \right)^{1-n_{\vec{k}}}, \quad (283)$$

pois:

- se $n_{\vec{k}} = 0$,

$$P_{\vec{k}} = (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_-);$$



- se $n_{\vec{k}} = 1$,

$$P_{\vec{k}} = \langle n_{\vec{k}} \rangle_-$$

Finalmente, como os estados são estatisticamente independentes, a probabilidade conjunta é o produto das probabilidades individuais,

$$P(\{n_{\vec{k}}\}) = \prod_{\vec{k}} \left(\langle n_{\vec{k}} \rangle_- \right)^{n_{\vec{k}}} \left(1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_- \right)^{1-n_{\vec{k}}}. \quad (284)$$

Esta é a forma solicitada do resultado, escrita inteiramente em função dos números médios de ocupação de Fermi-Dirac. ■

c) Deseja-se calcular a entropia de uma variável aleatória discreta que pode assumir ℓ resultados possíveis,

$$n = 1, 2, \dots, \ell,$$

com probabilidades associadas

$$p_1, p_2, \dots, p_\ell,$$

satisfazendo a condição de normalização

$$\sum_{n=1}^{\ell} p_n = 1. \quad (285)$$

Na mecânica estatística, a entropia de Gibbs-Shannon de uma distribuição de probabilidades é definida por

$$S = -k_B \sum_{n=1}^{\ell} p_n \ln p_n. \quad (286)$$

Portanto, a entropia procurada é

$$S = -k_B \sum_{n=1}^{\ell} p_n \ln p_n. \quad (287)$$

Esta expressão mede o grau de incerteza associado à distribuição de probabilidades.

Deseja-se agora determinar o maior valor possível dessa entropia.
Para isso, devemos maximizar

$$S = -k_B \sum_{n=1}^{\ell} p_n \ln p_n,$$

respeitando a restrição



$$\sum_{n=1}^{\ell} p_n = 1.$$

Introduzimos um multiplicador de Lagrange λ e definimos a função auxiliar

$$\Phi = -k_B \sum_{n=1}^{\ell} p_n \ln p_n + \lambda \left(\sum_{n=1}^{\ell} p_n - 1 \right). \quad (288)$$

No ponto de máximo,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p_n} = 0. \quad (289)$$

Calculando explicitamente a derivada,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial p_n} = -k_B \frac{\partial}{\partial p_n} (p_n \ln p_n) + \lambda. \quad (290)$$

Como

$$\frac{d}{dp} (p \ln p) = \ln p + 1, \quad (291)$$

segue que

$$-k_B (\ln p_n + 1) + \lambda = 0. \quad (292)$$

Isolando o logaritmo,

$$\ln p_n = \frac{\lambda}{k_B} - 1. \quad (293)$$

O lado direito é independente de n , logo

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_{\ell}. \quad (294)$$

Denotando esse valor comum por p ,

$$p_n = p, \quad \forall n. \quad (295)$$

Aplicando a condição de normalização,

$$\sum_{n=1}^{\ell} p_n = \ell p \quad (296)$$

$$= 1, \quad (297)$$



obtemos

$$p = \frac{1}{\ell}. \quad (298)$$

Portanto, a entropia máxima ocorre quando todos os resultados são igualmente prováveis. Substituindo esse resultado na definição da entropia,

$$S_{\max} = -k_B \sum_{n=1}^{\ell} \frac{1}{\ell} \ln \left(\frac{1}{\ell} \right). \quad (299)$$

Como todos os termos da soma são iguais,

$$S_{\max} = -k_B \ell \frac{1}{\ell} \ln \left(\frac{1}{\ell} \right) \quad (300)$$

$$S_{\max} = -k_B \ln \left(\frac{1}{\ell} \right). \quad (301)$$

Utilizando a identidade

$$\ln \left(\frac{1}{\ell} \right) = -\ln \ell,$$

segue que

$$S_{\max} = k_B \ln \ell. \quad (302)$$

Assim,

$$\boxed{S_{\max} = k_B \ln \ell} \quad (303)$$

Conclui-se que a entropia é máxima quando todos os resultados possíveis possuem a mesma probabilidade de ocorrência, isto é, quando a distribuição é completamente uniforme.





d) Deseja-se calcular a entropia associada à distribuição de probabilidade dos números de ocupação dos férmions obtida na letra (b) e analisar o seu comportamento no limite de temperatura nula.

Da letra (b), para cada estado de uma partícula $\vec{k}$, a probabilidade de ocupação é

$$P_{\vec{k}}(1) = \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-}, \quad (304)$$

enquanto a probabilidade de o estado estar vazio é

$$P_{\vec{k}}(0) = 1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-}. \quad (305)$$

Como cada estado possui apenas dois resultados possíveis,

$$n_{\vec{k}} = 0 \quad \text{ou} \quad n_{\vec{k}} = 1,$$

a entropia associada a um único estado é dada pela expressão obtida na letra (c),

$$S_{\vec{k}} = -k_B \sum_{n_{\vec{k}}=0}^1 P_{\vec{k}}(n_{\vec{k}}) \ln P_{\vec{k}}(n_{\vec{k}}). \quad (306)$$

Efetuando explicitamente a soma,

$$S_{\vec{k}} = -k_B [P_{\vec{k}}(0) \ln P_{\vec{k}}(0) + P_{\vec{k}}(1) \ln P_{\vec{k}}(1)]. \quad (307)$$

Substituindo as probabilidades,

$$S_{\vec{k}} = -k_B \left[\left(1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-}\right) \ln \left(1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-}\right) \right. \quad (308)$$

$$\left. + \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-} \ln \left(\langle n_{\vec{k}} \rangle_{-}\right) \right]. \quad (309)$$

Portanto, a contribuição entrópica de um único estado é

$$\boxed{S_{\vec{k}} = -k_B [\langle n_{\vec{k}} \rangle_{-} \ln \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-} + (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-}) \ln (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_{-})]}. \quad (310)$$

Como os estados de uma partícula são independentes, a entropia total do sistema é a soma sobre todos os vetores de onda,

$$S = \sum_{\vec{k}} S_{\vec{k}}. \quad (311)$$



Substituindo a expressão acima,

$$S = -k_B \sum_{\vec{k}} \left[\langle n_{\vec{k}} \rangle_- \ln \langle n_{\vec{k}} \rangle_- \right. \quad (312)$$

$$\left. + (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_-) \ln(1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_-) \right]. \quad (313)$$

Assim,

$$S = -k_B \sum_{\vec{k}} \left[\langle n_{\vec{k}} \rangle_- \ln \langle n_{\vec{k}} \rangle_- + (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_-) \ln(1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle_-) \right].$$

 (314)

Agora analisemos o limite

$$T \rightarrow 0.$$

Nesse limite, a distribuição de Fermi-Dirac torna-se um degrau,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \begin{cases} 1, & \mathcal{E}(\vec{k}) < \mu, \\ 0, & \mathcal{E}(\vec{k}) > \mu. \end{cases} \quad (315)$$

Consideremos inicialmente um estado abaixo da superfície de Fermi.

Nesse caso,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = 1.$$

Sua contribuição para a entropia é

$$S_{\vec{k}} = -k_B [1 \cdot \ln 1 + (1 - 1) \ln(1 - 1)]. \quad (316)$$

Como

$$\ln 1 = 0,$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0,$$

segue que

$$S_{\vec{k}} = 0. \quad (317)$$

Agora consideremos um estado acima da superfície de Fermi.



Nesse caso,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = 0.$$

Logo,

$$S_{\vec{k}} = -k_B [0 \ln 0 + 1 \ln 1]. \quad (318)$$

Novamente,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0,$$

e

$$\ln 1 = 0,$$

obtendo-se

$$S_{\vec{k}} = 0. \quad (319)$$

Portanto, todos os estados possuem contribuição entrópica nula quando

$$T = 0.$$

Somando sobre todos os estados,

$$\boxed{S(T = 0) = 0} \quad (320)$$

Esse resultado mostra que, na temperatura zero, o gás de Fermi encontra-se em um único estado quântico bem definido (estado fundamental), não existindo incerteza estatística sobre as ocupações dos níveis de energia. Consequentemente, a entropia do sistema é nula, em concordância com a terceira lei da Termodinâmica.





e) Deseja-se calcular a variância do número total de partículas,

$$\langle N^2 \rangle_c,$$

e discutir o seu comportamento no limite de temperatura nula.

Por definição, a variância (ou segundo cumulante) do número de partículas é

$$\langle N^2 \rangle_c = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \quad (321)$$

Como o número total de partículas é a soma dos números de ocupação de todos os estados,

$$N = \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}}, \quad (322)$$

temos

$$N^2 = \left(\sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} \right)^2. \quad (323)$$

Expandindo o quadrado,

$$N^2 = \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}}^2 + \sum_{\vec{k} \neq \vec{k}'} n_{\vec{k}} n_{\vec{k}'}. \quad (324)$$

Tomando o valor médio,

$$\langle N^2 \rangle = \sum_{\vec{k}} \langle n_{\vec{k}}^2 \rangle + \sum_{\vec{k} \neq \vec{k}'} \langle n_{\vec{k}} n_{\vec{k}'} \rangle. \quad (325)$$

Por outro lado,

$$\langle N \rangle^2 = \left(\sum_{\vec{k}} \langle n_{\vec{k}} \rangle \right)^2 \quad (326)$$

$$= \sum_{\vec{k}} \langle n_{\vec{k}} \rangle^2 + \sum_{\vec{k} \neq \vec{k}'} \langle n_{\vec{k}} \rangle \langle n_{\vec{k}'} \rangle. \quad (327)$$

Subtraindo as duas expressões,

$$\langle N^2 \rangle_c = \sum_{\vec{k}} \left[\langle n_{\vec{k}}^2 \rangle - \langle n_{\vec{k}} \rangle^2 \right] \quad (328)$$

$$+ \sum_{\vec{k} \neq \vec{k}'} \left[\langle n_{\vec{k}} n_{\vec{k}'} \rangle - \langle n_{\vec{k}} \rangle \langle n_{\vec{k}'} \rangle \right]. \quad (329)$$



Como o gás é constituído por férmions não interagentes, os números de ocupação de estados distintos são estatisticamente independentes.

Assim,

$$\langle n_{\vec{k}} n_{\vec{k}'} \rangle = \langle n_{\vec{k}} \rangle \langle n_{\vec{k}'} \rangle, \quad \vec{k} \neq \vec{k}'. \quad (330)$$

Logo, todos os termos cruzados se cancelam e resta apenas

$$\langle N^2 \rangle_c = \sum_{\vec{k}} \left[\langle n_{\vec{k}}^2 \rangle - \langle n_{\vec{k}} \rangle^2 \right]. \quad (331)$$

Agora utilizamos uma propriedade importante dos números de ocupação dos férmions. Como

$$n_{\vec{k}} = 0 \quad \text{ou} \quad 1,$$

segue imediatamente que

$$n_{\vec{k}}^2 = n_{\vec{k}}. \quad (332)$$

Tomando o valor médio,

$$\langle n_{\vec{k}}^2 \rangle = \langle n_{\vec{k}} \rangle. \quad (333)$$

Substituindo,

$$\langle N^2 \rangle_c = \sum_{\vec{k}} \left[\langle n_{\vec{k}} \rangle - \langle n_{\vec{k}} \rangle^2 \right]. \quad (334)$$

Colocando o fator comum em evidência,

$$\langle N^2 \rangle_c = \sum_{\vec{k}} \langle n_{\vec{k}} \rangle (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle). \quad (335)$$

Esta é a expressão geral da variância do número de partículas para um gás de férmions não interagentes.

Também é possível escrevê-la explicitamente em termos da distribuição de Fermi-Dirac. Como

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)} + 1}, \quad (336)$$



temos

$$1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle = 1 - \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1} \quad (337)$$

$$= \frac{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)}}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1}. \quad (338)$$

Multiplicando as duas expressões,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle) = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1} \cdot \frac{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)}}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1} \quad (339)$$

$$= \frac{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)}}{[e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1]^2}. \quad (340)$$

Portanto,

$$\langle N^2 \rangle_c = \sum_{\vec{k}} \frac{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)}}{[e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k})-\mu)} + 1]^2}. \quad (341)$$

Analisemos agora o limite

$$T \rightarrow 0.$$

Nesse limite, a distribuição de Fermi-Dirac torna-se

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle = \begin{cases} 1, & \mathcal{E}(\vec{k}) < \varepsilon_F, \\ 0, & \mathcal{E}(\vec{k}) > \varepsilon_F. \end{cases} \quad (342)$$

Logo,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle) = \begin{cases} 1(1-1) = 0, & \mathcal{E} < \varepsilon_F, \\ 0(1-0) = 0, & \mathcal{E} > \varepsilon_F. \end{cases} \quad (343)$$

Assim, cada termo da soma é nulo,

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle (1 - \langle n_{\vec{k}} \rangle) = 0, \quad (344)$$

e consequentemente,

$$\langle N^2 \rangle_c = 0, \quad T = 0 \quad (345)$$



Fisicamente, isso significa que, no estado fundamental do gás de Fermi, todos os níveis abaixo da energia de Fermi estão completamente ocupados e todos os níveis acima estão completamente vazios. Como não existe incerteza na ocupação dos estados, desaparecem as flutuações do número de partículas e a variância torna-se exatamente nula.

■

f) Deseja-se obter uma estimativa da compressibilidade isotérmica do gás de Fermi no limite

$$T = 0,$$

utilizando a relação entre as flutuações do número de partículas e a compressibilidade,

$$\langle N^2 \rangle_c = N n k_B T \kappa_T, \quad (346)$$

onde

$$n = \frac{N}{V}$$

é a densidade numérica.

Embora na letra (e) tenha sido mostrado que

$$\langle N^2 \rangle_c \longrightarrow 0, \quad T \rightarrow 0,$$

a compressibilidade permanece finita, pois o fator $k_B T$ também tende a zero.

Para determinar esse limite, utilizaremos uma expressão equivalente para a variância no ensemble grande canônico.

Sabemos que

$$N = z \frac{\partial}{\partial z} \ln \mathcal{Q}, \quad (347)$$

com

$$z = e^{\beta\mu}.$$

Derivando novamente,

$$\langle N^2 \rangle_c = k_B T \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_T \quad (348)$$

Substituindo esse resultado na relação fornecida no enunciado,

$$k_B T \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_T = N n k_B T \kappa_T. \quad (349)$$



Cancelando o fator $k_B T$ dos dois lados,

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_T = N n \kappa_T. \quad (350)$$

Como

$$n = \frac{N}{V},$$

segue que

$$N n = \frac{N^2}{V}. \quad (351)$$

Logo,

$$\kappa_T = \frac{V}{N^2} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_T. \quad (352)$$

Escrevendo em termos da densidade,

$$N = nV,$$

temos

$$\frac{\partial N}{\partial \mu} = V \frac{\partial n}{\partial \mu}. \quad (353)$$

Substituindo,

$$\kappa_T = \frac{V}{n^2 V^2} \left(V \frac{\partial n}{\partial \mu} \right) \quad (354)$$

$$= \frac{1}{n^2} \frac{\partial n}{\partial \mu}. \quad (355)$$

Portanto,

$$\kappa_T = \frac{1}{n^2} \frac{\partial n}{\partial \mu}. \quad (356)$$

No limite de temperatura nula, a densidade de partículas é

$$n = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon, \quad (357)$$

onde $g(\epsilon)$ é a densidade de estados.



Para um gás de elétrons livres em três dimensões,

$$g(\varepsilon) = \frac{3N}{2V\varepsilon_F}. \quad (358)$$

Como

$$\mu(T = 0) = \varepsilon_F,$$

segue imediatamente que

$$\frac{\partial n}{\partial \mu} = g(\varepsilon_F) \quad (359)$$

$$= \frac{3n}{2\varepsilon_F}. \quad (360)$$

Substituindo esse resultado na expressão da compressibilidade,

$$\kappa_T = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{3n}{2\varepsilon_F} \quad (361)$$

$$\kappa_T = \boxed{\frac{3}{2n\varepsilon_F}} \quad (362)$$

Esta é a compressibilidade isotérmica do gás de Fermi degenerado.

Agora façamos uma estimativa numérica para um metal típico.

A distância média entre elétrons em um metal é da ordem de

$$n \simeq 10^{-2} - 10^{-3}$$

ou, de forma equivalente,

$$n \simeq 0.01 - 10^{-3} \quad (363)$$

Uma energia de Fermi típica é

$$\varepsilon_F \simeq 5 \text{ eV} \quad (364)$$

Substituindo esses valores,

$$\kappa_T = \frac{3}{2(0.01)(5)} \quad (365)$$

$$\kappa_T = \frac{3}{0.10} \quad (366)$$

$$\kappa_T = 30. \quad (367)$$



Portanto,

$$\kappa_T \approx 30^3 \text{ eV}^{-1} \quad (368)$$

Como a densidade eletrônica dos metais pode variar aproximadamente entre

$$0.01 \lesssim n \lesssim 0.03^{-3},$$

e a energia de Fermi situa-se tipicamente entre

$$5 \lesssim \varepsilon_F \lesssim 10 \text{ eV},$$

obtém-se uma estimativa da ordem de

$$\kappa_T \sim 10 - 30^3 \text{ eV}^{-1}, \quad (369)$$

valor característico da compressibilidade eletrônica de um gás de Fermi degenerado em metais.





8. Férmions de Dirac são partículas não-interagentes de spin $1/2$. Os estados de uma partícula vêm em pares de energias positivas e negativas,

$$\mathcal{E}_{\pm}(\vec{k}) = \pm \sqrt{m^2 c^4 + \hbar^2 k^2 c^2},$$

independentes do spin.

- (a) Para *qualquer* sistema fermiônico de potencial químico μ , mostre que a probabilidade de encontrar um estado ocupado de energia $\mu + \delta$ é a mesma que a de encontrar um estado desocupado de energia $\mu - \delta$. (δ é uma energia constante qualquer.)
- (b) À temperatura zero, todos os estados de Dirac de energia negativa estão ocupados e todos os de energia positiva estão vazios, isto é, $\mu(T = 0) = 0$. Utilizando o resultado da alínea (a), encontre o potencial químico a temperatura finita T .
- (c) Mostre que a energia média de excitação deste sistema a temperatura finita satisfaz

$$E(T) - E(0) = 4V \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} \frac{\mathcal{E}_+(\vec{k})}{\exp(\beta \mathcal{E}_+(\vec{k})) + 1}.$$

- (d) Avalie a integral da alínea (c) para partículas de Dirac *sem massa* (ou seja, para $m = 0$).
- (e) Calcule a capacidade térmica, C_V , de tais partículas de Dirac sem massa.
- (f) Descreva a dependência qualitativa da capacidade térmica a baixa temperatura se as partículas forem massivas.



a) Deseja-se mostrar que, para qualquer sistema de férmions com potencial químico μ , a probabilidade de encontrar ocupado um estado de energia

$$\mu + \delta$$

é igual à probabilidade de encontrar desocupado um estado de energia

$$\mu - \delta,$$

onde δ é uma constante positiva qualquer.

A distribuição de ocupação de Fermi-Dirac é

$$f(\mathcal{E}) = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1}, \quad (370)$$

que representa a probabilidade de um estado de energia $\mathcal{E}$ estar ocupado.

Assim, para um estado cuja energia é

$$\mathcal{E} = \mu + \delta,$$

a probabilidade de ocupação é

$$P_{\text{occ}}(\mu + \delta) = f(\mu + \delta) \quad (371)$$

$$= \frac{1}{e^{\beta[(\mu+\delta)-\mu]} + 1} \quad (372)$$

$$= \frac{1}{e^{\beta\delta} + 1}. \quad (373)$$

Portanto,

$$P_{\text{occ}}(\mu + \delta) = \frac{1}{e^{\beta\delta} + 1} \quad (374)$$

Agora consideremos um estado de energia

$$\mathcal{E} = \mu - \delta.$$

Sua probabilidade de ocupação é

$$f(\mu - \delta) = \frac{1}{e^{\beta[(\mu-\delta)-\mu]} + 1} \quad (375)$$

$$= \frac{1}{e^{-\beta\delta} + 1}. \quad (376)$$

Entretanto, deseja-se a probabilidade de esse estado estar desocupado.



Como um estado pode apenas estar ocupado ou vazio,

$$P_{\text{empty}} = 1 - f. \quad (377)$$

Logo,

$$P_{\text{empty}}(\mu - \delta) = 1 - \frac{1}{e^{-\beta\delta} + 1} \quad (378)$$

$$= \frac{e^{-\beta\delta}}{e^{-\beta\delta} + 1}. \quad (379)$$

Multiplicando numerador e denominador por $e^{\beta\delta}$,

$$P_{\text{empty}}(\mu - \delta) = \frac{e^{-\beta\delta} e^{\beta\delta}}{(e^{-\beta\delta} + 1) e^{\beta\delta}} \quad (380)$$

$$= \frac{1}{1 + e^{\beta\delta}}. \quad (381)$$

Ou seja,

$$\boxed{P_{\text{empty}}(\mu - \delta) = \frac{1}{e^{\beta\delta} + 1}} \quad (382)$$

Comparando os dois resultados obtidos,

$$P_{\text{occ}}(\mu + \delta) = \frac{1}{e^{\beta\delta} + 1}, \quad (383)$$

e

$$P_{\text{empty}}(\mu - \delta) = \frac{1}{e^{\beta\delta} + 1}, \quad (384)$$

segue imediatamente que

$$\boxed{P_{\text{occ}}(\mu + \delta) = P_{\text{empty}}(\mu - \delta)} \quad (385)$$

Assim, para qualquer sistema fermiônico em equilíbrio térmico, a probabilidade de encontrar ocupado um estado situado uma energia δ acima do potencial químico é exatamente igual à probabilidade de encontrar vazio um estado situado uma energia δ abaixo do potencial químico. Essa propriedade expressa a simetria da distribuição de Fermi-Dirac em torno do potencial químico. ■



b) Deseja-se determinar o potencial químico do sistema para temperatura finita.

À temperatura nula, o enunciado informa que todos os estados de energia negativa estão ocupados e todos os estados de energia positiva estão vazios. Assim,

$$\mu(T = 0) = 0 \quad (386)$$

Além disso, o espectro de energias das partículas de Dirac possui simetria entre energias positivas e negativas,

$$\mathcal{E}_-(\vec{k}) = -\mathcal{E}_+(\vec{k}) \quad (387)$$

Deseja-se verificar se essa simetria continua válida para temperatura finita.

Da letra (a), demonstrou-se que

$$P_{\text{occ}}(\mu + \delta) = P_{\text{empty}}(\mu - \delta) \quad (388)$$

Equivalentemente,

$$f(\mu + \delta) = 1 - f(\mu - \delta), \quad (389)$$

onde

$$f(\mathcal{E}) = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1} \quad (390)$$

é a distribuição de Fermi-Dirac.

No sistema de férmions de Dirac, para cada estado de energia positiva

$$+\mathcal{E},$$

existe exatamente um estado correspondente de energia

$$-\mathcal{E},$$

com a mesma degenerescência.

Como o vácuo de Dirac possui todos os estados negativos ocupados, uma excitação térmica consiste em retirar um elétron de um estado negativo e promovê-lo para um estado positivo.

Consequentemente, o número de partículas promovidas deve ser igual ao número de lacunas produzidas no mar de Dirac.

Matematicamente,

$$f(+\mathcal{E}) = 1 - f(-\mathcal{E}). \quad (391)$$

Vamos verificar para qual valor de μ essa igualdade é satisfeita.



Inicialmente,

$$f(+\mathcal{E}) = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} + 1}. \quad (392)$$

Por outro lado,

$$1 - f(-\mathcal{E}) = 1 - \frac{1}{e^{\beta(-\mathcal{E}-\mu)} + 1}. \quad (393)$$

Efetuada a subtração,

$$1 - f(-\mathcal{E}) = \frac{e^{\beta(-\mathcal{E}-\mu)}}{e^{\beta(-\mathcal{E}-\mu)} + 1}. \quad (394)$$

Multiplicando numerador e denominador por

$$e^{\beta(\mathcal{E}+\mu)},$$

obtemos

$$1 - f(-\mathcal{E}) = \frac{1}{1 + e^{\beta(\mathcal{E}+\mu)}}. \quad (395)$$

Logo,

$$\boxed{1 - f(-\mathcal{E}) = \frac{1}{1 + e^{\beta(\mathcal{E}+\mu)}}}. \quad (396)$$

A condição

$$f(+\mathcal{E}) = 1 - f(-\mathcal{E})$$

implica

$$\frac{1}{1 + e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\mathcal{E}+\mu)}}. \quad (397)$$

Como os denominadores devem ser iguais,

$$e^{\beta(\mathcal{E}-\mu)} = e^{\beta(\mathcal{E}+\mu)}. \quad (398)$$

Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados,

$$\beta(\mathcal{E} - \mu) = \beta(\mathcal{E} + \mu). \quad (399)$$



Cancelando o termo $\beta\mathcal{E}$,

$$-\beta\mu = \beta\mu. \quad (400)$$

Dividindo por β ,

$$-\mu = \mu. \quad (401)$$

Finalmente,

$$\boxed{\mu = 0.} \quad (402)$$

Portanto, o potencial químico permanece exatamente nulo para qualquer temperatura,

$$\boxed{\mu(T) = 0.} \quad (403)$$

Esse resultado decorre da simetria partícula-buraco do espectro de Dirac. Para cada elétron excitado para um estado de energia positiva, é criada uma lacuna correspondente em um estado de energia negativa, preservando a simetria do sistema em torno da energia nula. Consequentemente, o potencial químico permanece fixado em

$$\boxed{\mu = 0}$$

independentemente da temperatura.





c) Deseja-se mostrar que a energia média de excitação do sistema satisfaz

$$E(T) - E(0) = 4V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{\mathcal{E}_+(\vec{k})}{\exp(\beta \mathcal{E}_+(\vec{k})) + 1}. \quad (404)$$

Da letra (b), foi demonstrado que o potencial químico permanece

$$\mu = 0, \quad (405)$$

para qualquer temperatura.

Assim, a distribuição de Fermi-Dirac torna-se

$$f(\mathcal{E}) = \frac{1}{e^{\beta \mathcal{E}} + 1}. \quad (406)$$

A energia média do sistema pode ser escrita como

$$E(T) = \sum_i \mathcal{E}_i f(\mathcal{E}_i). \quad (407)$$

Como o espectro possui energias positivas e negativas,

$$\mathcal{E}_{\pm}(\vec{k}) = \pm \mathcal{E}_+(\vec{k}),$$

podemos separar explicitamente as duas contribuições.

Além disso, cada estado possui degenerescência de spin igual a 2.

Logo,

$$E(T) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(\vec{k}) f(\mathcal{E}_+) + 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_-(\vec{k}) f(\mathcal{E}_-). \quad (408)$$

Como

$$\mathcal{E}_-(\vec{k}) = -\mathcal{E}_+(\vec{k}),$$

segue que

$$E(T) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(\vec{k}) f(\mathcal{E}_+) - 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(\vec{k}) f(-\mathcal{E}_+). \quad (409)$$

Portanto,

$$E(T) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(\vec{k}) [f(\mathcal{E}_+) - f(-\mathcal{E}_+)]. \quad (410)$$



Agora calculamos a energia do estado fundamental.

Quando

$$T = 0,$$

todos os estados negativos estão ocupados e todos os estados positivos estão vazios.

Assim,

$$f(\mathcal{E}_+) = 0, \quad (411)$$

e

$$f(-\mathcal{E}_+) = 1. \quad (412)$$

Logo,

$$E(0) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(0) - 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(1) \quad (413)$$

$$= -2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(\vec{k}). \quad (414)$$

Portanto,

$$E(0) = -2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+(\vec{k}). \quad (415)$$

A energia de excitação é definida por

$$E(T) - E(0). \quad (416)$$

Substituindo as duas expressões obtidas,

$$E(T) - E(0) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+ [f(\mathcal{E}_+) - f(-\mathcal{E}_+)] + 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+. \quad (417)$$

Colocando o fator comum em evidência,

$$E(T) - E(0) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+ [1 + f(\mathcal{E}_+) - f(-\mathcal{E}_+)]. \quad (418)$$

Utilizando a identidade demonstrada na letra (a),

$$f(-\mathcal{E}) = 1 - f(\mathcal{E}), \quad (419)$$

segue que



$$1 + f(\mathcal{E}_+) - f(-\mathcal{E}_+) = 1 + f(\mathcal{E}_+) - [1 - f(\mathcal{E}_+)] \quad (420)$$

$$= 2f(\mathcal{E}_+). \quad (421)$$

Logo,

$$E(T) - E(0) = 2 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+ [2f(\mathcal{E}_+)] \quad (422)$$

$$= 4 \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}_+ f(\mathcal{E}_+). \quad (423)$$

Substituindo a distribuição de Fermi-Dirac,

$$f(\mathcal{E}_+) = \frac{1}{e^{\beta\mathcal{E}_+} + 1}, \quad (424)$$

obtemos

$$E(T) - E(0) = 4 \sum_{\vec{k}} \frac{\mathcal{E}_+(\vec{k})}{e^{\beta\mathcal{E}_+(\vec{k})} + 1}.$$

 (425)

Finalmente, passamos ao limite termodinâmico.

A soma sobre os estados é substituída por

$$\sum_{\vec{k}} \longrightarrow V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}.$$

 (426)

Substituindo,

$$E(T) - E(0) = 4V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{\mathcal{E}_+(\vec{k})}{e^{\beta\mathcal{E}_+(\vec{k})} + 1}. \quad (427)$$

Portanto,

$$E(T) - E(0) = 4V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{\mathcal{E}_+(\vec{k})}{\exp(\beta\mathcal{E}_+(\vec{k})) + 1}$$

 (428)

que é exatamente a expressão solicitada no enunciado.





d) Deseja-se avaliar a integral obtida na letra (c) para partículas de Dirac sem massa, isto é,

$$m = 0.$$

Nesse caso, a relação de dispersão torna-se

$$\boxed{\mathcal{E}_+(\vec{k}) = \hbar ck.} \quad (429)$$

Substituindo esse resultado na expressão obtida anteriormente,

$$E(T) - E(0) = 4V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{\hbar ck}{e^{\beta \hbar ck} + 1}. \quad (430)$$

Agora escrevemos o elemento de volume no espaço dos vetores de onda em coordenadas esféricas.

Sabemos que

$$d^3k = 4\pi k^2 dk. \quad (431)$$

Logo,

$$E(T) - E(0) = 4V \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \frac{\hbar ck^3}{e^{\beta \hbar ck} + 1} dk. \quad (432)$$

Como

$$(2\pi)^3 = 8\pi^3, \quad (433)$$

segue que

$$\frac{4\pi}{(2\pi)^3} = \frac{4\pi}{8\pi^3} \quad (434)$$

$$= \frac{1}{2\pi^2}. \quad (435)$$

Portanto,

$$E(T) - E(0) = \frac{2V}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{\hbar ck^3}{e^{\beta \hbar ck} + 1} dk. \quad (436)$$

Agora realizamos a mudança de variável

$$x = \beta \hbar ck. \quad (437)$$

Isolando k ,

$$k = \frac{x}{\beta \hbar c}, \quad (438)$$



e derivando,

$$dk = \frac{dx}{\beta \hbar c}. \quad (439)$$

Calculamos então o produto

$$k^3 dk.$$

Temos

$$k^3 = \left(\frac{x}{\beta \hbar c} \right)^3 \quad (440)$$

$$= \frac{x^3}{\beta^3 \hbar^3 c^3}. \quad (441)$$

Multiplicando por dk ,

$$k^3 dk = \frac{x^3}{\beta^3 \hbar^3 c^3} \cdot \frac{dx}{\beta \hbar c} \quad (442)$$

$$= \frac{x^3 dx}{\beta^4 \hbar^4 c^4}. \quad (443)$$

Consequentemente,

$$\hbar c k^3 dk = \frac{x^3 dx}{\beta^4 \hbar^3 c^3}. \quad (444)$$

Substituindo na integral,

$$E(T) - E(0) = \frac{2V}{\pi^2} \frac{1}{\beta^4 \hbar^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x + 1} dx. \quad (445)$$

Assim,

$$\boxed{E(T) - E(0) = \frac{2V}{\pi^2 \beta^4 \hbar^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x + 1} dx} \quad (446)$$

A integral acima é uma integral padrão da estatística de Fermi,

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x + 1} dx = \frac{7\pi^4}{120}} \quad (447)$$



Substituindo,

$$E(T) - E(0) = \frac{2V}{\pi^2 \beta^4 \hbar^3 c^3} \cdot \frac{7\pi^4}{120} \quad (448)$$

$$= \frac{14\pi^4}{120\pi^2} \frac{V}{\beta^4 \hbar^3 c^3} \quad (449)$$

$$= \frac{7\pi^2}{60} \frac{V}{\beta^4 \hbar^3 c^3}. \quad (450)$$

Como

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

segue que

$$\frac{1}{\beta^4} = (k_B T)^4. \quad (451)$$

Finalmente,

$$E(T) - E(0) = \frac{7\pi^2}{60} \frac{V(k_B T)^4}{\hbar^3 c^3}. \quad (452)$$

Conclui-se que a energia de excitação de férmions de Dirac sem massa cresce proporcionalmente à quarta potência da temperatura,

$$E(T) - E(0) \propto T^4, \quad (453)$$

resultado análogo ao obtido para um gás de radiação, diferindo apenas pelo fator estatístico característico da distribuição de Fermi-Dirac.





e) Deseja-se calcular a capacidade térmica a volume constante,

$$C_V,$$

para um gás de férmions de Dirac sem massa.

Da letra anterior, obteve-se para a energia de excitação

$$E(T) - E(0) = \frac{7\pi^2}{60} \frac{V(k_B T)^4}{\hbar^3 c^3}. \quad (454)$$

Equivalentemente,

$$E(T) = E(0) + \frac{7\pi^2}{60} \frac{V(k_B T)^4}{\hbar^3 c^3}. \quad (455)$$

Como $E(0)$ é uma constante independente da temperatura,

$$\frac{\partial E(0)}{\partial T} = 0. \quad (456)$$

Por definição, a capacidade térmica a volume constante é

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V. \quad (457)$$

Substituindo a expressão da energia,

$$C_V = \frac{\partial}{\partial T} \left[E(0) + \frac{7\pi^2}{60} \frac{V(k_B T)^4}{\hbar^3 c^3} \right] \quad (458)$$

$$= \frac{7\pi^2 V}{60 \hbar^3 c^3} \frac{\partial}{\partial T} [(k_B T)^4]. \quad (459)$$

Agora calculamos explicitamente a derivada.

Escrevendo

$$(k_B T)^4 = k_B^4 T^4, \quad (460)$$

segue que

$$\frac{\partial}{\partial T} (k_B T)^4 = k_B^4 \frac{\partial}{\partial T} (T^4) \quad (461)$$

$$= 4k_B^4 T^3. \quad (462)$$

Substituindo esse resultado,

$$C_V = \frac{7\pi^2 V}{60 \hbar^3 c^3} (4k_B^4 T^3). \quad (463)$$



Efetuada a simplificação,

$$C_V = \frac{28\pi^2}{60} \frac{V k_B^4 T^3}{\hbar^3 c^3} \quad (464)$$

$$= \frac{7\pi^2}{15} \frac{V k_B^4 T^3}{\hbar^3 c^3}. \quad (465)$$

Portanto,

$$C_V = \frac{7\pi^2}{15} \frac{V k_B^4 T^3}{\hbar^3 c^3}. \quad (466)$$

Também é possível escrever o resultado na forma

$$C_V = \frac{7\pi^2}{15} \frac{V k_B}{\hbar^3 c^3} (k_B T)^3. \quad (467)$$

Finalmente, conclui-se que a capacidade térmica apresenta uma dependência cúbica com a temperatura,

$$C_V \propto T^3. \quad (468)$$

Esse comportamento decorre da relação de dispersão linear

$$\mathcal{E} = \hbar c k,$$

que implica uma densidade de estados proporcional a $\mathcal{E}^2$. Como consequência, o número de excitações térmicas cresce como T^3 , fazendo com que a energia varie como T^4 e, portanto, a capacidade térmica seja proporcional a T^3 .





f) Deseja-se descrever qualitativamente o comportamento da capacidade térmica a baixas temperaturas quando as partículas de Dirac possuem massa,

$$m \neq 0.$$

Nesse caso, a relação de dispersão deixa de ser linear e passa a ser

$$\mathcal{E}(\vec{k}) = \sqrt{m^2 c^4 + \hbar^2 k^2 c^2} \quad (469)$$

Observa-se imediatamente que a energia mínima das excitações ocorre para

$$k = 0,$$

resultando em

$$\mathcal{E}_{\min} = mc^2 \quad (470)$$

Portanto, existe um **gap de energia**

$$\Delta = mc^2,$$

que deve ser fornecido ao sistema para produzir uma excitação térmica.

Da letra (c), a energia de excitação é dada por

$$E(T) - E(0) = 4V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{\mathcal{E}(\vec{k})}{e^{\beta\mathcal{E}(\vec{k})} + 1} \quad (471)$$

No regime de baixas temperaturas,

$$k_B T \ll mc^2,$$

temos

$$\beta mc^2 \gg 1.$$

Nessa situação,

$$e^{\beta\mathcal{E}} \gg 1,$$

e a distribuição de Fermi-Dirac pode ser aproximada por

$$\frac{1}{e^{\beta\mathcal{E}} + 1} \simeq e^{-\beta\mathcal{E}}. \quad (472)$$

Assim,

$$E(T) - E(0) \simeq 4V \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \mathcal{E}(\vec{k}) e^{-\beta\mathcal{E}(\vec{k})}. \quad (473)$$



Como a integral é dominada pelos estados de menor energia, podemos aproximar

$$\mathcal{E}(\vec{k}) \simeq mc^2,$$

obtendo

$$E(T) - E(0) \propto e^{-\beta mc^2}. \quad (474)$$

Ou, equivalentemente,

$$E(T) - E(0) \propto \exp\left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right) \quad (475)$$

A capacidade térmica é definida por

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V. \quad (476)$$

Derivando a dependência exponencial,

$$C_V \propto \frac{d}{dT} \exp\left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right). \quad (477)$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$C_V \propto \exp\left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right) \frac{d}{dT} \left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right). \quad (478)$$

Como

$$\frac{d}{dT} \left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right) = \frac{mc^2}{k_B T^2}, \quad (479)$$

segue que

$$C_V \propto \frac{mc^2}{k_B T^2} \exp\left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right) \quad (480)$$

Desprezando fatores algébricos, o comportamento dominante é

$$C_V \sim \exp\left(-\frac{mc^2}{k_B T}\right), \quad T \rightarrow 0. \quad (481)$$



Portanto, diferentemente do caso sem massa, em que

$$C_V \propto T^3,$$

a presença de um gap de energia mc^2 faz com que as excitações térmicas sejam fortemente suprimidas a baixas temperaturas. Como consequência, a capacidade térmica decai exponencialmente quando

$$T \rightarrow 0,$$

tornando-se muito menor do que qualquer potência de T . Esse comportamento é característico de sistemas com espectro de energia gapped, nos quais é necessária uma energia mínima finita para criar excitações.

